

Reporte Semanal de Avance – Proyecto 1

Curso: IC-7602

PROYECTO: 1

Semana: 6

Fecha del reporte: 10/09/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2023064329	Luis Fernando Ureña Corrale
2023097390	Fabicio Herrera Rodríguez
2024154899	Djedrielle Alexander Vargas
2023223291	Nicole Tatiana Parra Valverde

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Estudiar el DNS interceptor	Estudiar bien el esperado funcionamiento del DNS Interceptor	Djedrielle Alexander	En progreso	70%	Ninguno
T-02	Estudiar el RFC2929	Estudiar bien el RFC2929 con el fin de entender la implemenación que se debe hacer en el DNS Interceptor	Djedrielle Alexander	En progreso	90%	Ninguno
T-03	Estudiar el lenguaje Rust	Estudiar la metodología para programar en Rust	Djedrielle Alexander	Finalizada	95%	Ninguno
T-04	Investigar RFCs y especificación de DNS API	Estudiar RFC2929 y RFC1035 con el fin de entender el formato de paquetes DNS y los requerimientos del componente DNS API	Luis Fernando	En progreso	75%	Ninguno
T-05	Definir estructura y arquitectura del DNS API	Diseñar la arquitectura general del componente, incluyendo endpoints, tecnologías a utilizar y su integración con los demás componentes	Luis Fernando	En progreso	75%	Ninguno
T-06	Configurar entorno de desarrollo y automatización	Preparar el entorno de trabajo y la contenedorización inicial con Docker para el DNS API	Luis Fernando	En progreso	75%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-07	Investigar integración con Supabase/Firebase	Investigar cómo conectar el DNS API con la base de datos para consultar y almacenar los distintos tipos de registros DNS	Luis Fernando	En progreso	40%	Ninguno
T-08	Diseñar e implementar el Health Checker	Diseñar la arquitectura del contenedor Docker en GNU C que lea los registros desde Supabase/Firebase, realice los health checks (incluyendo soporte para basic auth) y marque cada registro como healthy/unhealthy por mayoría simple	Fabricio Herrera	Pendiente	60%	Ninguno
T-09	Implementar ubicación geográfica y medición de RTT	Asociar a cada Health Checker una ubicación simulada (latitud, longitud, país, ciudad) e implementar la medición del round-trip time de cada prueba	Fabricio Herrera	Pendiente	50%	Ninguno
T-10	Implementar resolución de registros round-trip	Integrar la base de datos IP to Country/City para estimar la ubicación del cliente y seleccionar el Health Checker más cercano/con menor latencia	Fabricio Herrera	Pendiente	0%	Ninguno
T-11	Pruebas y simulación del sistema round-trip	Diseñar simulaciones o penalizaciones de RTT y realizar pruebas end-to-end para validar el correcto funcionamiento de todo el flujo	Fabricio Herrera	Pendiente	0%	Ninguno
T-12	Implementar contenedor del DNS UI	Crear un contenedor Docker que ejecute la aplicación DNS UI en React	Nicole Parra	Finalizada	100%	Ninguno
T-13	Implementar gestión de registros DNS	Crear las interfaces para agregar, borrar y modificar registros de tipo single, multi, weight, round-trip y geo	Nicole Parra	En progreso	10%	Ninguno
T-14	Implementar configuración de health checks	Crear las interfaces para definir health checks TCP y HTTP con timeout, retries, intervalo, path y códigos HTTP esperados	Nicole Parra	Pendiente	0%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-15	Implementar gestión de registros IP to Country	Crear las interfaces para agregar, borrar y modificar los registros de la base de datos IP to Country	Nicole Parra	Pendiente	0%	Ninguno
T-16	Implementar parser de mensajes DNS (bytes → objeto)	Codificar en Java las clases <code>DnsHeader</code> , <code>DnsQuestion</code> , <code>ResourceRecord</code> y la lógica de parsing según RFC1035, incluyendo soporte de compresión de nombres	Luis Fernando	Pendiente	0%	Ninguno
T-17	Crear proyecto Supabase y definir esquema de datos	Crear el proyecto real en Supabase, obtener credenciales de conexión y coordinar con el equipo de DNS UI el esquema de la tabla de registros DNS	Luis Fernando	Pendiente	0%	Ninguno
T-18	Coordinar formato BASE64 con DNS Interceptor	Definir junto al equipo de DNS Interceptor el formato exacto del paquete DNS codificado en BASE64 que se intercambiará entre ambos componentes	Luis Fernando	Pendiente	0%	Ninguno

3. Commits realizados

Se deberá incluir únicamente el trabajo realizado durante el período correspondiente al reporte.

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Nicole Parra	06/09/2026	04c47f5	Inicializar proyecto Next.js (DNS UI)	dns-ui/package.json , dns-ui/src/app/page.js , dns-ui/src/app/layout.js
Nicole Parra	10/09/2026	798a223	Contenerizar DNS UI	dns-ui/Dockerfile , dns-ui/.dockerignore
Nicole Parra	10/09/2026	de9ecd5	Crear vista base de registros DNS	dns-ui/src/app/page.js , dns-ui/src/app/page.module.css
Djedrielle Alexander	09/09/2026	27bc3e1	Inicialización de la estructura de carpetas del repositorio	auxiliares/R1/ , dns_api/ , dns_interceptor/ , docu/README.md
Djedrielle Alexander	10/09/2026	aa95f6c	Estudio de las bases de Rust	dns_interceptor/estudio_rust.md
Djedrielle Alexander	10/09/2026	935daac	Estudio de la estructura de paquetes DNS	dns_interceptor/src/main.rs , dns_interceptor/Cargo.toml ,

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
			(RFC 1035/2929) e implementación de la primera versión del interceptor (eco invertido, base de <code>UdpSocket</code>)	<code>dns_interceptor/estructura_dns_rfc1035_rfc2929.md</code> , <code>docker/interceptor_comando_docker.txt</code>
Djedrielle Alexander	10/09/2026	5a49a80	Imprimir el contenido del buffer en formato hexadecimal	<code>dns_interceptor/src/main.rs</code>
Luis Fernando Ureña	10/09/2026	5c3725a	Agregar tareas planificadas para DNS API - Reporte 1	<code>docu/Reporte_Avance/P1R1.md</code>
Luis Fernando Ureña	10/09/2026	5e45fa2	docs(dns-api): agregar estudio de RFC1035 y RFC2929	<code>dns_api/docs/estudio-rfc1035-rfc2929.md</code>
Luis Fernando Ureña	10/09/2026	1380db5	docs(dns-api): definir arquitectura por capas con inversion de dependencias	<code>dns_api/docs/arquitectura-dns-api.md</code>
Luis Fernando Ureña	10/09/2026	58fae99	feat(dns-api): estructura inicial del proyecto Spring Boot	<code>dns_api/pom.xml</code> , <code>dns_api/src/main/java/com/tec/dnsapi/**</code> , <code>dns_api/.gitignore</code> , <code>dns_api/README.md</code>
Luis Fernando Ureña	10/09/2026	4febc57	build(dns-api): agregar Dockerfile multi-stage y variables de entorno	<code>dns_api/Dockerfile</code> , <code>dns_api/.env.example</code>
Luis Fernando Ureña	10/09/2026	8a31dd6	docs(dns-api): documentar investigacion de integracion con Supabase	<code>dns_api/docs/investigacion-supabase-dns-api.md</code> , <code>dns_api/docs/estudio-supabase-jdbc-springdata.md</code>

4. Pull Requests (PRs)

Integrante	PR	Descripción	Estado	Tareas relacionadas
------------	----	-------------	--------	---------------------

5. Problemas

No se presentaron problemas o bloqueos durante esta semana.

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits	PRs	Resumen del trabajo realizado
Djedrielle Alexander	3	4	0	Estudio de Rust y de los RFC 1035/2929, definición de la estructura de carpetas del repositorio y primera versión del DNS Interceptor (recepción de datagramas UDP e impresión del paquete).
Luis Fernando Ureña	4	6	0	Investigación de RFCs y de la especificación del DNS API.
Fabicio Herrera	4	0	0	Sin commits registrados en el período.
Nicole Parra	4	3	0	Inicialización del proyecto Next.js, contenedorización del DNS UI y creación de la vista base de registros DNS.

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-01	Implementar el formato de mensaje DNS fiel a los RPCs	Djedrielle Alexander	Solicitudes de RPC funcionales y compatibilidad con software como nslookup, dig u host.
T-02	Finalizar las funcionalidades del DNS Interceptor	Djedrielle Alexander	Tener un DNS Interceptor totalmente funcional (o en gran parte)
T-08	Finalizar la implementación del Health Checker	Fabicio Herrera	Tener un Health Checker funcional que indique el estado de los demás componentes
T-13	Continuar implementación de gestión de registros DNS	Nicole Parra	Interfaz base para crear, borrar y modificar registros DNS según los datos definidos con DNS API

8. Observaciones

Djedrielle Alexander: esta semana no pude dedicarle mucho tiempo a este proyecto debido a que tuve que dedicarle tiempo a otras asignaciones.